Mémo – Analyse des ventes de la pharmacie

Équipe Rush 2 : Maïlys Augier (partie 1), Côme (partie 2), Sofia (outil Excel)

Partie 1 – Peut-on prévoir les ventes du mois suivant ?

Destinataire : le manager du cabinet

Notre réponse : oui, pour 5 groupes sur 8, dont le paracétamol, qui représente la moitié des ventes. Non pour l'asthme (R03) et l'ibuprofène (M01AE). Pour l'aspirine (N02BA), le gain est trop faible pour être fiable. Le dernier mois complet est septembre 2019 : le mois à prévoir est donc octobre 2019.

Comment nous l'avons testé

Pour vérifier notre prévision, nous avons fait comme si nous étions dans le passé : à partir des seules ventes connues jusqu'à décembre 2017, nous avons prévu janvier 2018, puis comparé au chiffre réel. Nous avons répété l'opération chaque mois jusqu'à septembre 2019, soit 21 prévisions testées. Nous avons opposé deux prévisions « naïves », que n'importe qui ferait sans nous (le mois dernier, ou le même mois l'an dernier), à deux méthodes à nous (la moyenne des 3 derniers mois, et le niveau des 12 derniers mois corrigé de l'effet de saison).

Un groupe est jugé prévisible si notre meilleure méthode fait au moins 2 points d'erreur de moins que la meilleure prévision naïve. L'erreur est en pourcentage : 13 % signifie qu'en moyenne la prévision s'écarte de 13 % du chiffre réel.

Les résultats (erreur moyenne sur 21 mois)

Groupe	Meilleure naïve	Notre meilleure méthode	Gain	Prévisible ?
Paracétamol (N02BE)	20,4 %	**13,0 %**	+7,4 pts	**Oui**
Antihistaminiques (R06)	25,5 %	**19,0 %**	+6,5 pts	**Oui**
Somnifères (N05C)	39,8 %	**33,8 %**	+6,0 pts	**Oui**
Anxiolytiques (N05B)	14,4 %	**11,5 %**	+2,9 pts	**Oui**
Diclofénac (M01AB)	9,9 %	**7,5 %**	+2,4 pts	**Oui**
Aspirine (N02BA)	10,8 %	**10,4 %**	+0,4 pt	**Gain marginal**
Ibuprofène (M01AE)	12,5 %	**12,7 %**	−0,2 pt	**Non**
Asthme (R03)	27,9 %	**30,0 %**	−2,1 pts	**Non**

Prévision pour octobre 2019

Paracétamol 1 307 (contre 984 en septembre) · **Anxiolytiques** 238 · **Diclofénac** 161 · **Antihistaminiques** 75 · **Somnifères** 21.

Pour les trois autres groupes, nous ne donnons pas de chiffre : il vaut mieux suivre le calendrier des saisons du classeur. L'asthme, par exemple, est très saisonnier mais ses ventes ont plus que doublé entre 2014 et 2018 (+115 %) : le passé ressemble mal au présent.

Limites et suite

- 21 mois de test seulement ; unité des quantités non documentée ; ruptures de stock inconnues.
- Le notebook classeur.ipynb refait le test et la prévision à chaque nouvel export et met à jour le classeur. C'est la base d'une mission de suivi : vérifier chaque mois que la prévision reste fiable. La grippe du Réseau Sentinelles a été testée : elle n'améliore pas la prévision mensuelle (13,0 % d'erreur sans, 13,6 % avec), mais elle sert d'alerte en cours de mois (+51 % de paracétamol en semaine de forte grippe).

Partie 2 – Faut-il partager les données avec le laboratoire ?

Destinataire : le propriétaire de la pharmacie

Un laboratoire propose au propriétaire de meilleures conditions d'achat en échange d'un export régulier des ventes, y compris le détail heure par heure. Nous avons analysé les risques légaux, déontologiques et commerciaux de cet accord.

Notre recommandation : refuser l'accord sous sa forme actuelle, et en particulier ne jamais transmettre le fichier horaire. Un partage reste envisageable seulement sous la forme de totaux mensuels, sans anxiolytiques ni somnifères, et dans un contrat validé par un juriste.

1. Des ventes qui peuvent devenir des données de santé

L'export ne contient aucun nom. Mais pour le RGPD, une donnée devient personnelle dès qu'elle permet d'identifier quelqu'un, même indirectement. Or deux groupes concernent l'anxiété et le sommeil : les anxiolytiques (N05B) et les somnifères (N05C). Si une vente peut être rattachée à une personne, elle révèle son état de santé, une donnée sensible dont le traitement est interdit sauf exceptions strictes (article 9 du RGPD). Un partage à des fins commerciales n'entre dans aucune de ces exceptions.

2. Le risque dépend du niveau de détail

Quelqu'un qui connaît la pharmacie (un employé, un voisin, un client présent au comptoir) peut-il en déduire quelque chose sur une personne ? Nos données répondent :

Niveau de détail	Risque	Pourquoi
Heure (fichier horaire)	Très élevé	Un somnifère est vendu dans 1,6 % des heures seulement, et 2 fois sur 3 il s'agit d'une seule unité. Un somnifère vendu un mardi entre 8 h et 9 h désigne presque à coup sûr le client présent à ce moment-là.
Jour	Élevé	Les somnifères ne sont vendus que 32 % des jours (0,6 unité par jour en moyenne) : une vente reste souvent unique dans la journée.
Semaine	Moyen	Les volumes restent faibles pour les somnifères : une personne régulière peut se repérer.
Mois, sans N05B ni N05C	Faible	Des totaux mensuels de médicaments courants ne disent rien d'une personne.

3. Les autres risques, au-delà du RGPD

- **Secret professionnel :** le pharmacien y est tenu (Code de la santé publique, art. R.4235-5) ; sa violation est un délit (Code pénal, art. 226-13).
- **Avantages des laboratoires :** les avantages accordés par un laboratoire aux professionnels de santé et les remises sur les médicaments remboursables sont encadrés par la loi. Des conditions d'achat obtenues en échange de données doivent être vérifiées par un juriste.
- **Image :** si les patients apprennent que leurs achats sont transmis à un laboratoire, la perte de confiance serait immédiate.
- **Indépendance :** dépendre d'un seul laboratoire peut orienter les conseils au comptoir et les achats.

4. Si le propriétaire souhaite poursuivre la négociation

- Ne partager que des totaux par mois, jamais l'heure ni le jour.
- Exclure totalement les anxiolytiques (N05B) et les somnifères (N05C), même en mensuel.
- Un contrat qui fixe l'usage des données, interdit leur revente et leur croisement avec d'autres sources, et prévoit leur suppression en fin de contrat ; à faire valider par un juriste en santé ou par l'Ordre des pharmaciens.
- Ces données ont de la valeur pour le laboratoire : c'est un argument de négociation, mais une remise ne doit pas se payer avec la confiance des patients.